

esc 2

$$\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

1. Cas de base ($n=0$)

$$0 = \frac{0 \cdot (0+1) \cdot (2 \cdot 0 + 1)}{6}$$

$$0 = 0$$

2. induction

Supposons que

$$\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \text{EST } \underline{\underline{\text{VRAI}}}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} k^2 = 0^2 + 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2$$

→ dans cette grande somme jusqu'à $(n+1)$, toute la première partie $0^2 + 1^2 + \dots + n^2$ n'est autre que la somme jusqu'à n !

Comme on a supposé que la formule marchait au rang n , on peut

remplacer tout ce bloc par la formule $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$$\sum_{k=0}^{n+1} k^2 = \left(\sum_{k=0}^n k^2 \right) + (n+1)^2$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)(n+1)}{6}$$

$$= (n+1) \cdot [n(2n+1) + 6(n+1)]$$

↳ Suite autre page